

Detecção de Uso de EPI

em Ambiente Simples

Visão computacional em tempo real para verificar o uso de capacete e colete

Equipe Ctrl+C, Ctrl+V e Fé

Lucas Rodrigues Teixeira · Pedro Henrique Garcez Silva · Roberto Sene Azevedo

O problema e o objetivo

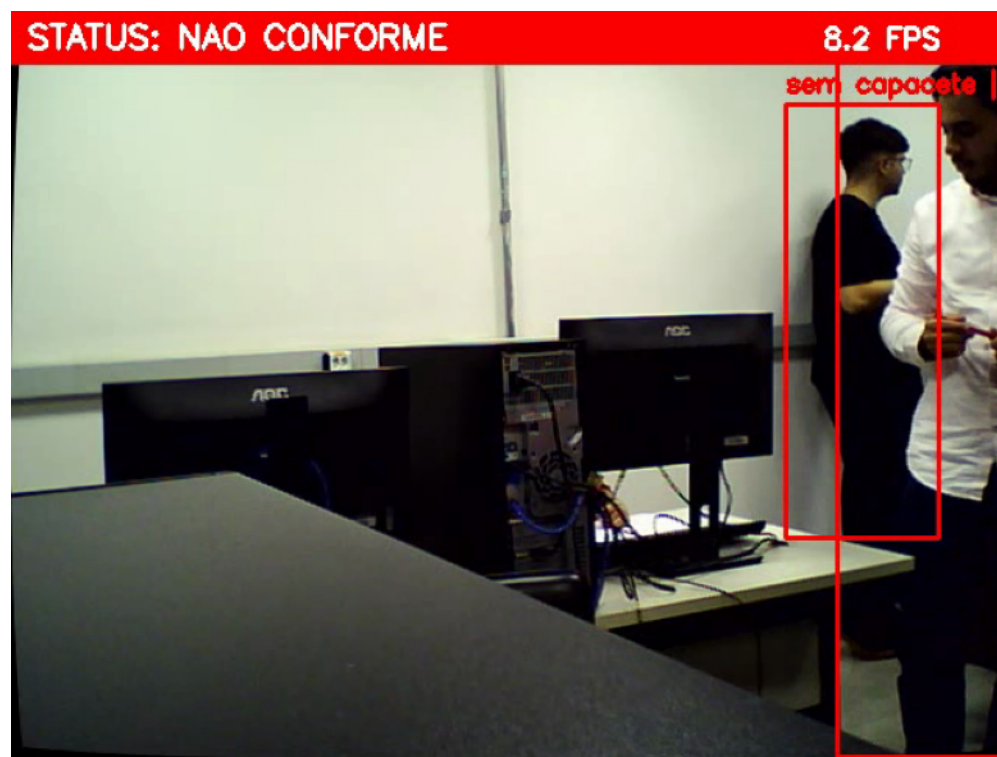
- A fiscalização do uso de EPI é manual e intermitente — sujeita a falhas e sem registro objetivo.
- Objetivo: verificar automaticamente, em tempo real, o uso de capacete e colete na entrada de uma área.
- A câmera sinaliza CONFORME ou NÃO CONFORME.
- Escopo 'ambiente simples': uma pessoa por vez, câmera fixa e calibrada, boa iluminação.

Como funciona



- Detector YOLOv8 (rede neural) treinado para pessoa, capacete e colete; roda sobre a imagem calibrada.
- Rastreamento temporal estabiliza a decisão (confirmada em vários quadros).
- Calibração de câmera obrigatória (Requisito A), reaproveitada dos Laboratórios 4 e 5.

O sistema funcionando



Quadro real da sessão gravada (sessao_epi.mp4)

- Detecta a pessoa e sinaliza o EPI ausente em tempo real.
 - No quadro: 'NÃO CONFORME' e 'sem capacete'.
- Desempenho: ~8 FPS em CPU (sem GPU).
 - Suficiente para o cenário; otimizável.
- Vídeo completo na pasta do trabalho.

Testes com voluntários



- Consenso: fácil de usar, rápido e com objetivo claramente compreendido.
- Mais elogiado: a velocidade da detecção; confirmaram que o modelo reconheceu os EPIs.
- Sugestões: aumentar a velocidade, adicionar uma interface e testar mais tipos de capacete.
 - (2 fichas com padrão atípico 'tudo 5' reduzem a média; sem elas, ≈ 95 .)

Conclusão e demonstração

- Sistema funcional: detecta EPI em tempo real e foi bem avaliado pelos usuários (SUS $\approx$ 84).
- Calibração + YOLOv8 + decisão temporal, no escopo de ambiente simples.
- Próximos passos: interface, mais FPS e ajuste fino com imagens próprias.

→ **Demonstração ao vivo do código no Google Colab**